

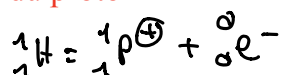
Prérequis :

- Atomes
- Tableau d'avancement
- Formules topologiques
- Nomenclature

Niveau Lycée

I - Acidités

I-1 - Chimie du proton



I-2 - Acides et bases

Acides : NH_4^+ , H_3O^+ , H_2O

Bases : NH_3 , H_2O , HO^-

Couples Acide/Base : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O} \Rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$
 $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^- \Rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HO}^- + \text{H}^+$

Constante d'acidité : $K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = \frac{[\text{NH}_3]_{\text{eq}} [\text{H}^+]_{\text{eq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{eq}}} < 1$

$$K_a(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = \frac{[\text{H}_2\text{O}] [\text{H}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \approx 1 \text{ à } 25^\circ$$

$$K_e = \frac{[\text{H}^+]_{\text{eq}} [\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{(C^\circ)^2} \quad pK_e \approx 14$$

Utilisation des axes pKa.

I-3 - Potentiel Hydrogène

- Définition du pH
- Définition d'une solution acide/basique pour $\text{pH} < 7$ ou $\text{pH} > 7$

Expérience avec du papier pH pour illustrer la notion:

Trois coupelles avec du papier pH : jus de citron (acide), eau du robinet (neutre), eau de javel (basique).

II - Réaction acido-basique

II-1 - Définition

- Utilisation de l'acide acétique/ion acétate comme couple. Réaction de ce couple avec l'eau.
- Mention de la réaction d'autoprotolyse de l'eau.
- Exemple avec des indicateurs colorés :

Présentation du BBT, de la phénolphthaléine et de l'Hélianthine. En solution acide ou basique on a la forme acide ou basique de ces indicateurs colorés. Ils nous renseignent sur le pH d'une solution.

- Définition d'un dosage, d'un dosage par titrage
- Définition d'une équivalence

II-2- Titrage de l'acide acétique par la soude

Deux méthodes ici : colorimétrique et pHmétrique

A)pHmétrie

Principe du pHmètre, étalonnage du pHmètre. $U = A \cdot \text{pH} + B$

Méthode des tangentes pour repérer l'équivalence. Relation à la demi-équivalence.

B)Colorimétrie

Choisir l'indicateur coloré dont le changement de couleur correspond à la zone de virage.

Valeurs de la République

Comment faire du débat scientifique un outil pour la citoyenneté ?

Brouillon + plan : Acides et Bases

- Solution acido-basiques

→ pH : mesure et déf

→ acidité ou basicité d'une solutⁿ aqueuse

→ couple acide / base

→ acides forts / faibles

- Acides et bases fortes / faibles : $\neq$ de pH.

Intro

Notion présente dans la vie de tous les jours :

- acidité du citron : acide citrique

- produits ménagers, cuisine : basique

- savon à "pH neutre" !

Dans ce cours on va chercher à quantifier cette notion

I- Solutions acido-basiques

1) Le pH d'une solution aqueuse

Acidité d'une solution quantifiée par une grandeur sans

dimension : $\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} \right)$ où $c^\circ = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$

$[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol.L^{-1}

• Mesure du pH :

- indicateurs colorés (à détailler)

- pH-mètre

2) Acides et bases

Définition : Acide / Base, Couple acide / base

Donner un exemple concret de couple : acide éthanóïque
— chlorhydrique

3) Solutions acides / basiques.

On plonge un acide dans l'eau : HCl

couples : HCl / Cl^- et $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$

$\Rightarrow \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ (tableau d'avancement)

Donner l'ex de l'acide fort HCl et faible CH_3COOH

$\Rightarrow$ Deux familles acides et bases

II - Acides et bases fortes dans l'eau

1) Définition:

Déf : acides faibles / forts

Exemples : HCl, acides nitrique HNO_3 (fort)

CH_3COOH

2) pH des solⁿ d'acides / bases fortes

3) Mélange acides fort, base forte

* Point sécurisé

* Expérience : Dosage NaOH et HCl.

III - Acides et bases faibles

1) Déf et exemples

Déf

Exemples

2) Constante d'acidité et diagramme de prédominance

Déf : K_a , pK_a , formule $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$

Diagramme de prédominance, échelle des pK_a

3) Contrôle du pH

→ Solution tampon